



**Recyclage des eaux grises de Hammams :
Economie d'eau et protection du patrimoine
socio-culturel**

D						
C						
B						
A						
0	Note conceptuelle	C.A	AT		08/10/24	
Rev.	Description	Rédigé	Approuvé		Date	N° Pages

Table des matières

MACOBATE	2
Concept.....	3
Synoptique.....	3
Avantages	4
Définition	4
Le procédé en 5 étapes: rapide, propre, sûr,.....	4

MACOBATE



Crée en 1984 par feu M'hamed TOUNSI imminent spécialiste du traitement de l'eau, MACOBATE s'est placée comme précurseur des solutions compactes du traitement de l'eau.

Avec plusieurs dizaines de références dans le traitement des eaux de tout type eaux de surface, eaux usées, eaux de mer et eaux saumâtres, MACOBATE propose des solutions sur mesure intégrant les technologies les plus novatrices et les plus adaptées au contexte national (faible maintenance, faible consommation d'Energie, flexibilité du procédé de traitement).

Notre gamme de stations compactes comprends :

- MWSD: Mobil solution for désaliénation
- MWSW: Mobil solution for wastewater
- MWSP : Mobil solution for potable water
- MSPP : Mobil Autonomous solar power supply for off grid applications

Concept

Recycler les eaux grises, (EICH – eaux impropres à la consommation humaine) pourquoi ?

Face au contexte actuel de stress hydrique et de raréfaction de l'eau, la Société Marocaine doit concevoir des solutions qui lui permettent l'optimisation de sa consommation sans abandonner ses coutumes et son identité culturelle. Tel est le défi que tente de relever cette solution innovante.

En effet, les Hammam beldi constituent une source d'une eau usée « très peu polluée » appelée eau grise car exempte de matière fécales.

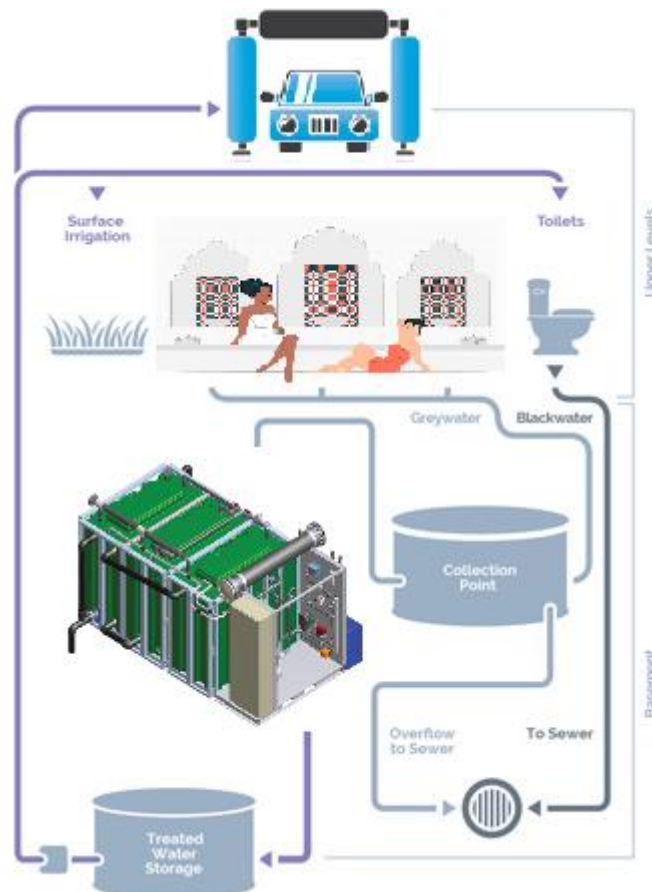
Disposant d'un nombre de Hammam dépassant les 6000 éparpillé sur le territoire national, ceux-ci produisent l'équivalent de 20 Millions de m3 d'eaux grises chaque année.

Cette eau produite en quantité importante dans les Hammam beldi peut être recyclée pour être réutiliser.

Au lieu qu'elles soient simplement envoyées vers les égouts ou de rationner l'accès aux Hammam, la présente solution propose le recyclage et la réutilisation des eaux grises de Hammam pour des lavage Automobile.

L'unité MGWS® développée par MACOBATE est développée pour être compact et s'insérer dans des établissements existant avec un minimum de travaux GC.

Synoptique



Avantages

Cette solution offre plusieurs avantages majeurs :

ECONOMIE D'EAU, car réutiliser cette eau recyclée permet de ne plus gaspiller de l'eau potable pour les lavages automobile grands consommateur d'eau destinée à la consommation.

Cette eau grise traitée bien qu'impropre à la consommation humaine, EICH, dispose de la qualité suffisante suffit pour la chasse d'eau des toilettes, l'arrosage des espaces verts, des plantations, des toitures végétalisées, le nettoyage des locaux et pour le lavage de véhicules.

ECONOMIE FINANCIERE, car ce volume d'eau acheté (environ 40%/50%) est réutilisé une deuxième fois grâce à son recyclage.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL, Le hammam Beldi constitue un réel héritage socioculturel. Les stratégies de prohibition en situation de crise ont démontré, notamment pendant la crise du Covid 19, que le changement d'habitudes de consommation devient irréversible.

Ainsi, en équipant les Hammam de moyens de recyclage de leur eau grise, ils deviennent eux même producteur d'une eau recyclée d'excellente qualité utilisable notamment dans le lavage automobile.

Le recyclage des eaux grises préserve activement cette ressource vitale qu'est l'eau potable.

Ce procédé est totalement indépendant de la météo, « il ne pleut pas tous les jours mais les gens vont aux hammams beldi tous les jours »; la simple consommation d'eau à usage de lavage corporel permet de produire quotidiennement de l'eau recyclée.

Définition

Les **eaux grises** sont des eaux usées qui proviennent d'usages domestiques, tels que le lavage des ustensiles et des vêtements, ainsi que la toilette des personnes. Elles peuvent être réutilisés directement dans les toilettes ou après épuration, afin d'économiser de l'eau. Les eaux grises se distinguent des eaux usées contaminées et des eaux noires, car elles ne contiennent pas de bactéries fécales, telles que *Escherichia coli*.

Les eaux grises sont d'une importance vitale, car elles peuvent être très utiles dans le domaine de l'irrigation écologique.

Le procédé en 5 étapes: rapide, propre, sûr,

1 – Filtration

Les eaux grises arrivent tout d'abord dans un filtre (tamis inox) qui retient les particules telles que fibres textiles, cheveux, etc...

Le filtre est nettoyé automatiquement à intervalles réguliers et rincé vers le tout à l'égout.

2 – Nettoyage biologique / bactériologique

Les bactéries décomposent les impuretés dans les cuves de pré-recyclage et de recyclage principal.

L'eau est transférée à intervalles réguliers.

Les eaux grises sont traitées par l'introduction d'oxygène atmosphérique (aérobie), donc pas d'additifs chimiques ni de filtrations à membranes.

Les micro-organismes (bactéries), qui s'établissent à la surface des biomédias placé dans les cuves, activent le traitement et la réduction des substances biodégradables de l'eau par des opérations de transformation (sédiments).

Dans le cas d'une pollution accidentelle des eaux grises à traiter (incorporation malencontreuse de produits étrangers type eau de javel, graisse, peinture etc ...) qui pourrait altérer l'efficacité et le bon fonctionnement des phases de traitement, un simple vidage des cuves C1 & C2 avec rinçage et nettoyage des biomédias suffit, puis un redémarrage de l'unité de traitement en phase rodage ; pas d'équipements à commander ou à changer (membrane) pour que le système fonctionne à nouveau rapidement de façon optimal .

3 – Évacuation des sédiments

Le processus de nettoyage biologique produit des sédiments.

Ces sédiments sont régulièrement rejetés vers le tout à l'égout, réseau d'évacuation muni d'un clapet anti-retour à battant (inox 316L), conforme à la norme EN 13564-1.

4 – Hygiénisation par ultraviolets

Avant que l'eau n'arrive dans le réservoir d'eau technique (cuve de stockage C3 ou vers un réservoir d'eau de pluie), elle traverse une lampe à ultraviolets et est ainsi hygiénisée.

Une pompe à chlore vient traiter l'eau en complément de la lampe UV avant son transfert dans la cuve de stockage, ceci afin de garantir une parfaite hygiénisation de l'eau.

La qualité de l'eau recyclée est conforme à Décret n° 2024-796 du 12 juillet relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) et l'Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R.1322-94 du code de la santé publique.

5 – Alimentation secondaire en eau potable

Si le réservoir de stockage descend en dessous d'un niveau défini, il est automatiquement réalimenté en eau potable (conforme à la norme EN 1717 – disconnection totale visuelle type AA).

De cette manière, l'alimentation du réseau reste garantie en cas de manque d'eau recyclée.

L'EAU EST UN BIEN PRECIEUX, RECYCLONS LA !

